
Pregunta

Considera el punt $P(3, -2, 4)$ i el pla $\pi: x - 2y + 2z - 6 = 0$.

- a) (0,75 punts) Troba la projecció ortogonal Q del punt P sobre el pla π .

Solució. La recta perpendicular a π per P és $(3+t, -2-2t, 4+2t)$. Substituint al pla: $(3+t) - 2(-2-2t) + 2(4+2t) - 6 = 9 + 9t = 0$, $t = -1$. La projecció és $Q = (2, 0, 2)$.

- b) (1 punt) Troba el punt simètric P' de P respecte del pla π .

Solució. Q és el punt mitjà de P i P' : $P' = 2Q - P = (4-3, 0+2, 4-4) = (1, 2, 0)$.

Comprovació: $\overrightarrow{PP'} = (-2, 4, -4)$ és proporcional a $\vec{n} = (1, -2, 2)$, i el punt mitjà, $(2, 0, 2)$, és de π .

- c) (0,75 punts) Calcula la distància de P a π amb la fórmula, i comprova que és igual a $|\overrightarrow{PQ}|$.

Solució. $d(P, \pi) = \frac{|3+4+8-6|}{\sqrt{1+4+4}} = \frac{9}{3} = 3$, i $\overrightarrow{PQ} = (-1, 2, -2)$ té mòdul $\sqrt{1+4+4} = 3$.